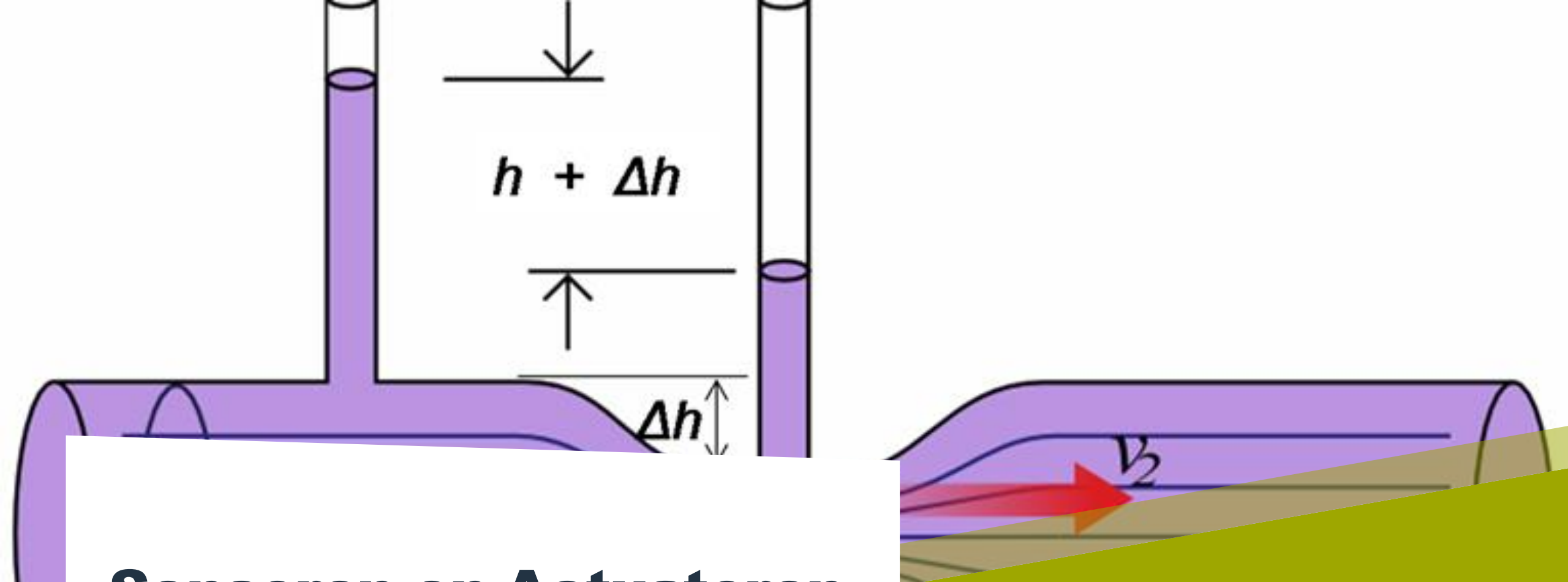




Sensoren en Actuatoren

Week 9 – Stromingsleer

Frank Goedhart, Fredrik Creemer

P2 – 2025-2026

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking
Laminair of turbulent
Druk, hoogte en snelheid
Venturi
Wrijvingsverliezen



Formules

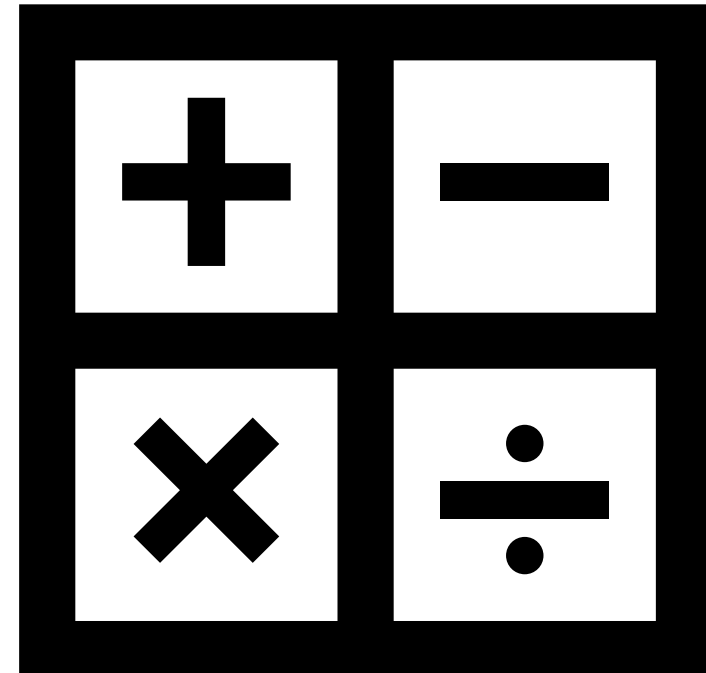
tijdens de toets

Op de toets krijg je een formuleblad
bij opgaven over pneumatiek, hydrauliek en
stromingsleer

Uitzondering: cilinders (druk, kracht oppervlak)

Bij opgaven over andere onderwerpen moet je
de basisformules zelf kennen. Parate kennis.

In alle gevallen verwachten we dat je de
formules goed kunt toepassen.



Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking

Laminair of turbulent

Druk, hoogte en snelheid

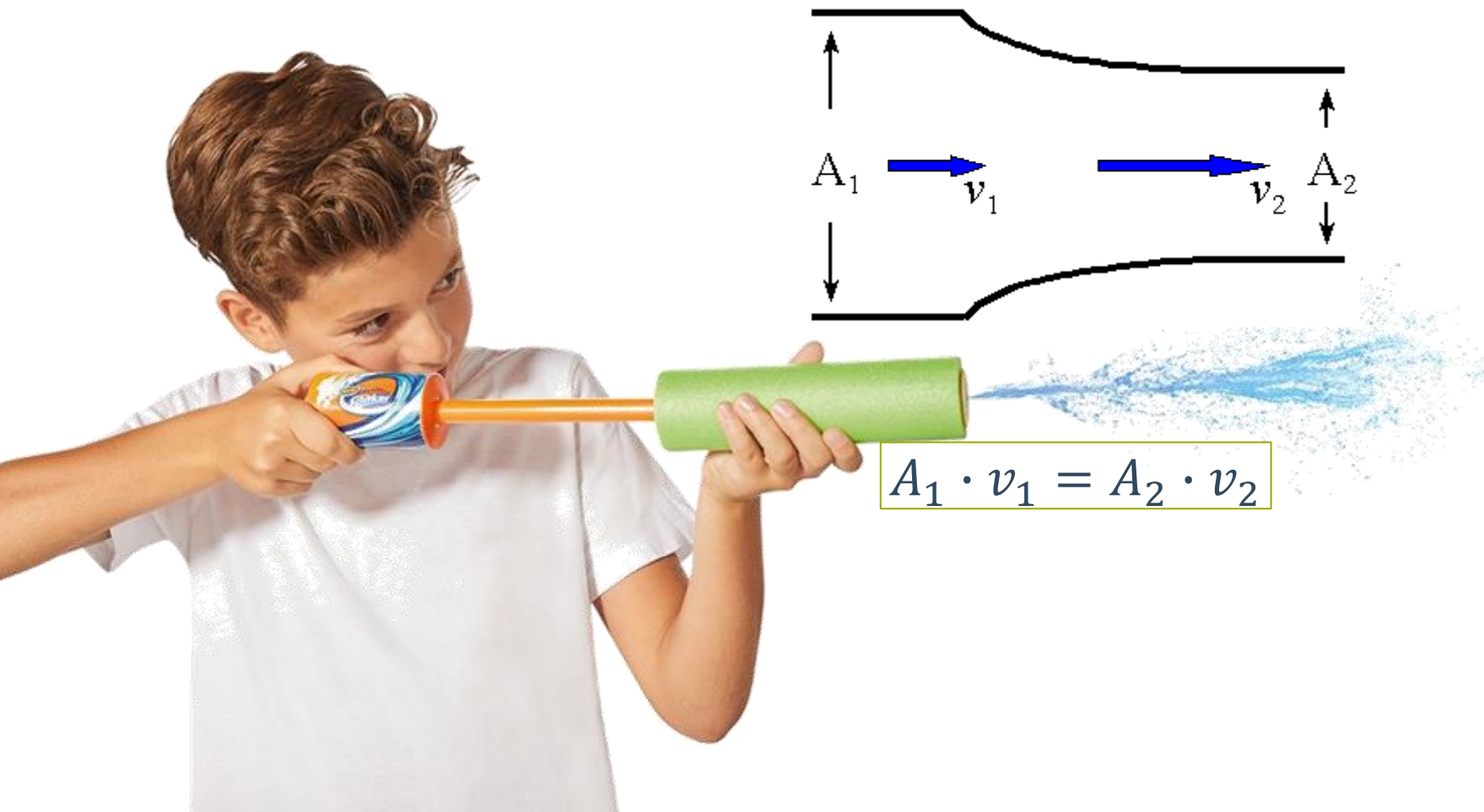
Venturi

Wrijvingsverliezen



Continuïteitsvergelijking

Vernauwing: het volume dat erin gaat, komt er ook weer uit...
... maar met een andere snelheid.



Continuïteitsvergelijking

Wat er in gaat, komt er ook weer uit...

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

Opgave 1: We transporteren olie door een transportbuis met een diameter van 30 cm. De snelheid van de olie is 2 m/s. De opening aan het uiteinde van de buis heeft een diameter van 10 cm. Met welke snelheid verlaat de olie de buis?

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot D^2$$

A: Oppervlak cirkel
D: Diameter

Continuïteitsvergelijking

Wat er in gaat, komt er ook weer uit...

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

Opgave 1: We transporteren olie door een transportbuis met een diameter van 30 cm. De snelheid van de olie is 2,0 m/s. De opening aan het uiteinde van de buis heeft een diameter van 10 cm. Met welke snelheid verlaat de olie de buis?

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot D^2$$

A: Oppervlak cirkel
D: Diameter

Omschrijven:

$$v_2 = \frac{A_1 \cdot v_1}{A_2}$$

A_1 : oppervlak transportbuis
 D_1 : diameter transportbuis, 30 cm
 v_1 : snelheid in transportbuis, 2,0 m/s
 D_2 : diameter opening aan uiteinde, 10 cm
 v_2 : gezochte snelheid

Invullen:

$$v_2 = \frac{\frac{1}{4} \pi \cdot 0,30^2 \cdot 2,0}{\frac{1}{4} \pi \cdot 0,10^2} = \frac{\cancel{\frac{1}{4} \pi} \cdot 0,30^2 \cdot 2,0}{\cancel{\frac{1}{4} \pi} \cdot 0,10^2} = \frac{0,18}{0,01} = 18 \text{ m/s}$$

Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking
Laminair of turbulent
Druk, hoogte en snelheid
Venturi
Wrijvingsverliezen

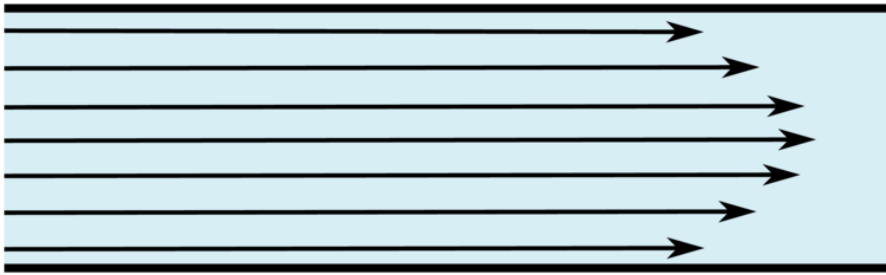


Laminar of turbulent

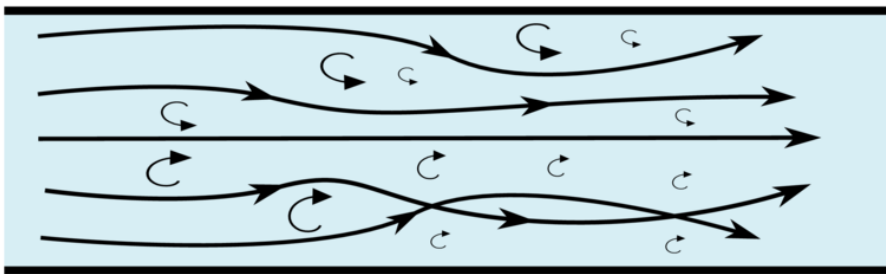


Laminair of turbulent

laminar flow



turbulent flow



Laminair snelheidsprofiel:

- Traag langs de wanden
- Snelst in het midden

Turbulent snelheidsprofiel:

- Uniforme snelheid

Laminair of turbulent

Twee soorten viscositeit – ‘stroperigheid’



Kinematische viscositeit

ν (nu)

Uitgedrukt in: m^2/s

Dynamische viscositeit

η (eta)

Uitgedrukt in: $\text{Pa}\cdot\text{s}$

Het verband tussen deze twee grootheden is:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

Hierin is:

ν = kinematische viscositeit [m^2/s]

η = dynamische viscositeit [$\text{Pa}\cdot\text{s}$]

ρ = **dichtheid van de vloeistof** [kg/m^3]

Laminair of turbulent

Getal van Reynolds (Re)

Dimensieloos getal bepaald met de formule:

$$Re = \frac{v \cdot L \cdot \rho}{\eta} = \frac{v \cdot L}{\nu}$$

Hierin is:

v = snelheid [m/s]

L = karakteristieke lengte (*in het geval van stroming door een buis is dit de diameter*) [m]

ρ = dichtheid [kg/m³]

η = dynamische viscositeit [Pa·s]

ν = kinematische viscositeit [m²/s]

De stroming is:

laminair voor $Re < 2300$,

turbulent voor $Re > 3500$,

instabiel tussen $2300 < Re < 3500$ (kan dus laminair of turbulent zijn)

Laminar or turbulent?



Menginstallatie. Laminair of turbulent?



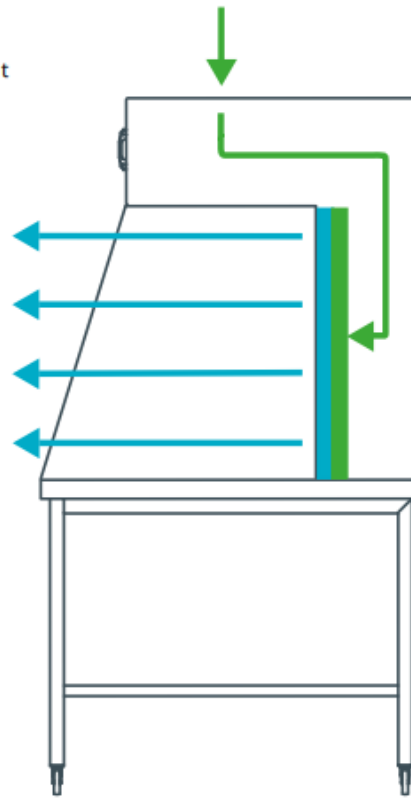
Flowkast. Laminair of turbulent?



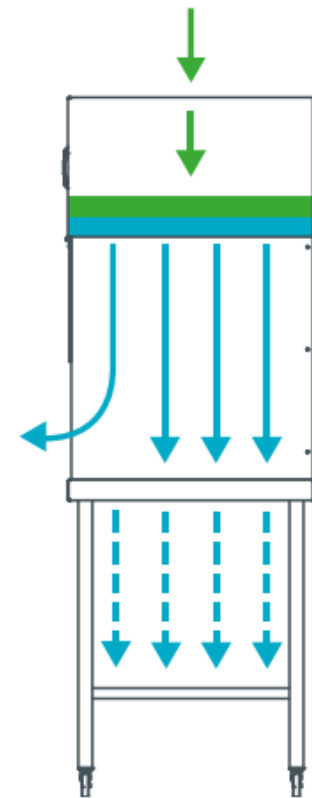
Voor stofvrij werken
Dus in gefilterde lucht nodig



- Ongefilterde lucht
- Gefilterde lucht



Afb 1. Horizontale flowkast - Crossflow



Afb 2. Verticale flowkast - Downflow

Laminair of turbulent

$$Re = \frac{v \cdot L \cdot \rho}{\eta} = \frac{v \cdot L}{\nu}$$

Opgave 5: Door een buis met een inwendige diameter van 48 mm stroomt glycerine met een snelheid van 2 m/s. De kinematische viscositeit bedraagt 848 mm²/s.

- a) Bereken het getal van Reynolds
- b) Geef aan of de stroming laminair of turbulent is

Laminair of turbulent

$$Re = \frac{v \cdot L \cdot \rho}{\eta} = \frac{v \cdot L}{\nu}$$

Opgave 5: Door een buis met een inwendige diameter van 48 mm stroomt glycerine met een snelheid van 2,0 m/s. De kinematische viscositeit bedraagt 848 mm²/s.

- a) Bereken het getal van Reynolds
- b) Geef aan of de stroming laminair of turbulent is

L: 'karakteristieke lengte', hier:
diameter buis, 48 mm
v: snelheid, 2,0 m/s
ν: kinematische viscositeit, 848 mm²/s

$$Re = \frac{v \cdot L}{\nu} \Rightarrow \frac{2 \cdot 0,048}{0,000848} = 113,2$$

113,2 < 2300 dus laminair

Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking

Laminair of turbulent

Druk, hoogte en snelheid

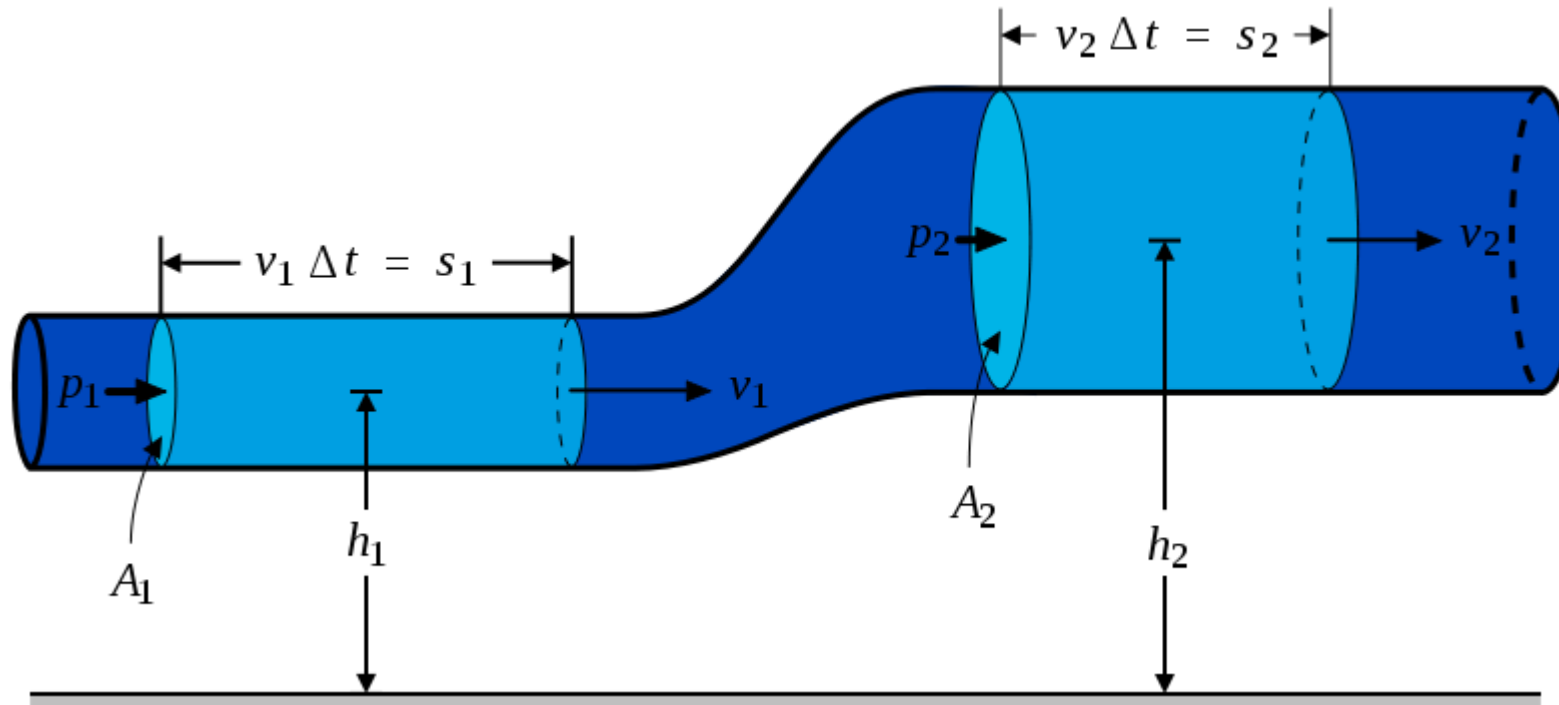
Venturi

Wrijvingsverliezen



Druk, hoogte en snelheid

Wet van Bernoulli

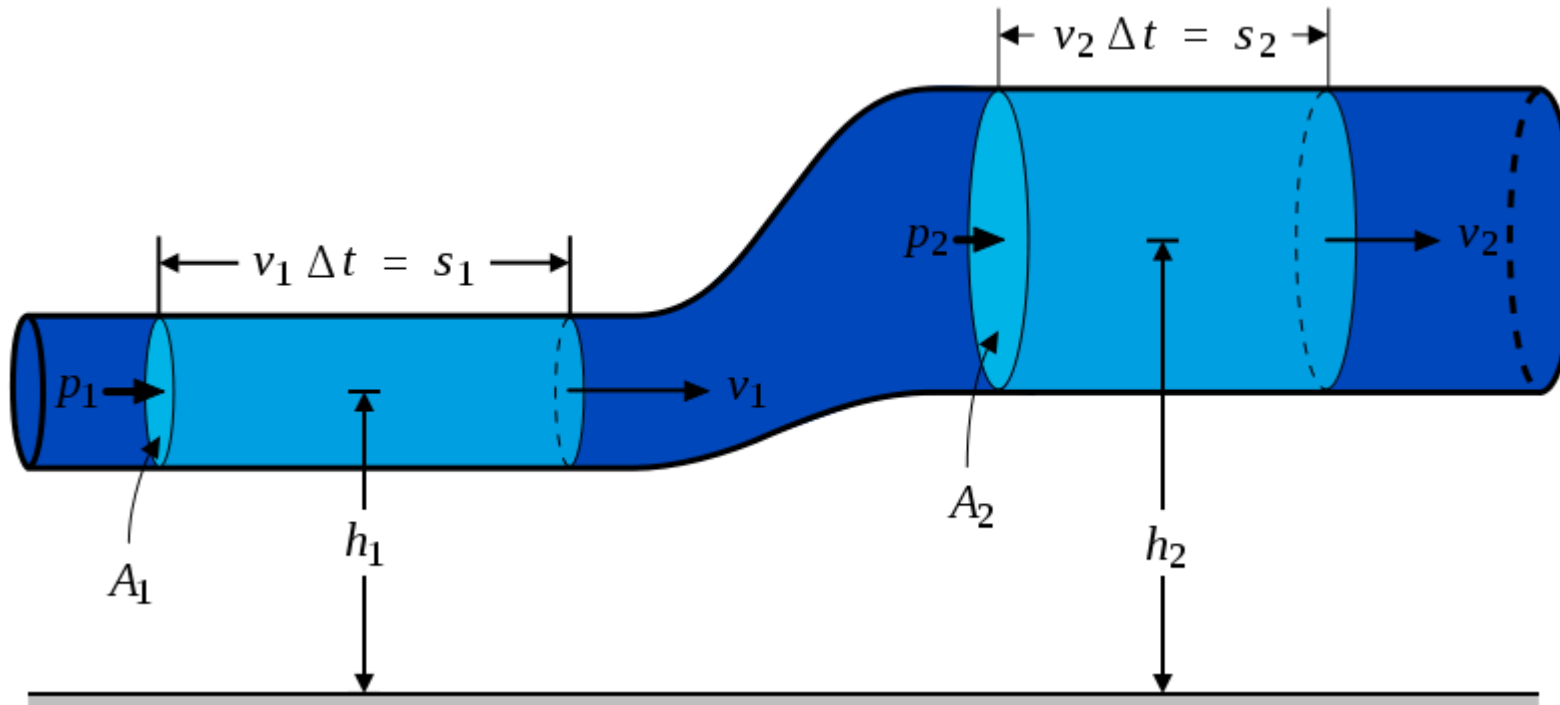


- Beschrijft het stromingsgedrag van vloeistoffen en gassen.
- Verbindt veranderingen in:
 - Druk
 - Hoogte
 - Snelheid

Aanname: stroming is **stationair**. Dus constant in de tijd.

Druk, hoogte en snelheid

Wet van Bernoulli



- Beschrijft het stromingsgedrag van vloeistoffen en gassen.
- Verbindt veranderingen in:
 - Druk
 - Hoogte
 - Snelheid

Hierin is:

ρ de (massa)dichtheid (kg/m^3)

v de snelheid (m/s)

g de valversnelling (m/s^2)

h het hoogteverschil (m)

p de druk (Pa)

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

Druk, hoogte en snelheid

Wet van Bernoulli

Bij een stationaire stroming (van ideale vloeistof) is de som van de statische en dynamische druk t.o.v. een referentievlak constant

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

statisch

dynamisch

Hierin is:

ρ de (massa)dichtheid (kg/m³)

v de snelheid (m/s)

g de valversnelling (m/s²)

h het hoogteverschil (m)

p de druk (Pa)

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

Druk, hoogte en snelheid

Wet van Bernoulli

Opgave 10: In een flat voeren we met een pomp water naar een kraan op een hoogte van 40 m. De diameter van de aanvoerbuis bedraagt 2 cm en van de uitstroomopening van de kraan 0,8 cm. De druk in de kraan bedraagt 1 bar. Als we de kraan volledig openen stroomt het water er met een snelheid van 2 m/s uit. Met welke druk voert de pomp het water op?



$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

Druk, hoogte en snelheid

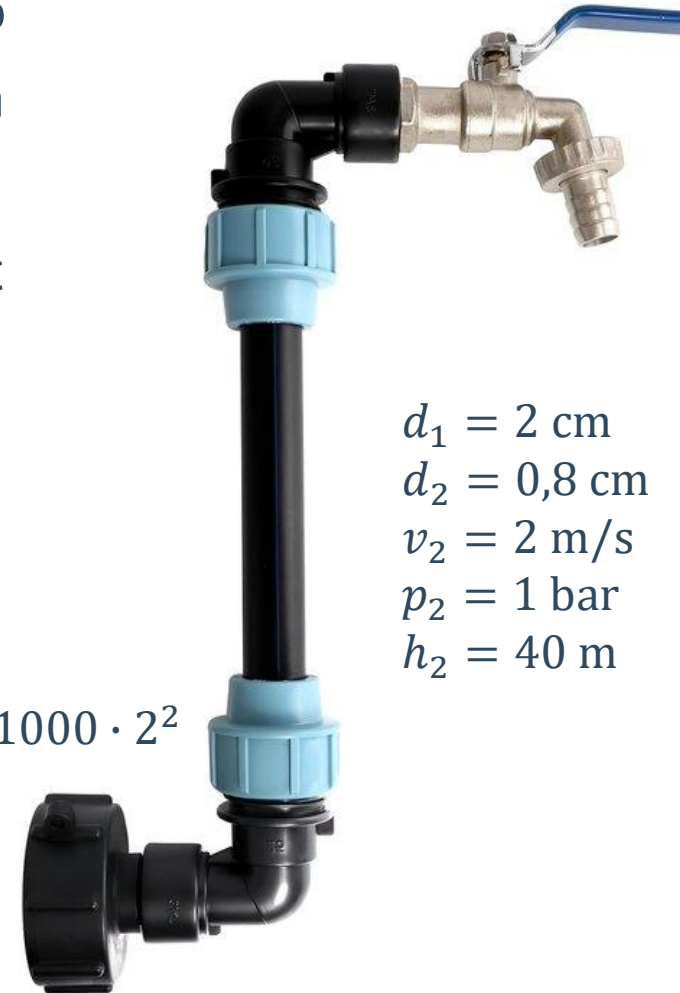
Wet van Bernoulli

Opgave 10: In een flat voeren we met een pomp water naar een kraan op een hoogte van 40 m. De diameter van de aanvoerbuiss bedraagt 2 cm en van de uitstroomopening van de kraan 0,8 cm. De druk in de kraan bedraagt 1 bar. Als we de kraan volledig openen stroomt het water er met een snelheid van 2 m/s uit. Met welke druk voert de pomp het water op?

continuïteitsvergelijking:
$$v_1 = \frac{A_2 \cdot v_2}{A_1} \Rightarrow \frac{\frac{1}{4} \pi \cdot 0,8^2 \cdot 2}{\frac{1}{4} \pi \cdot 2^2} = \frac{1,28}{4} = 0,32 \text{ m/s}$$

Bernoulli:
$$p_1 + 1000 \cdot 10 \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 0,32^2 = 100000 + 1000 \cdot 10 \cdot 40 + \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 2^2$$
$$p_1 + 0 + 51,2 = 502000$$
$$p_1 = 502000 - 51,2$$
$$p_1 = 501948 \text{ Pa of } 502 \text{ kPa of } 5,0 \text{ bar}$$

$$\begin{aligned} d_1 &= 2 \text{ cm} \\ d_2 &= 0,8 \text{ cm} \\ v_2 &= 2 \text{ m/s} \\ p_2 &= 1 \text{ bar} \\ h_2 &= 40 \text{ m} \end{aligned}$$





PAUZE

10 minuten

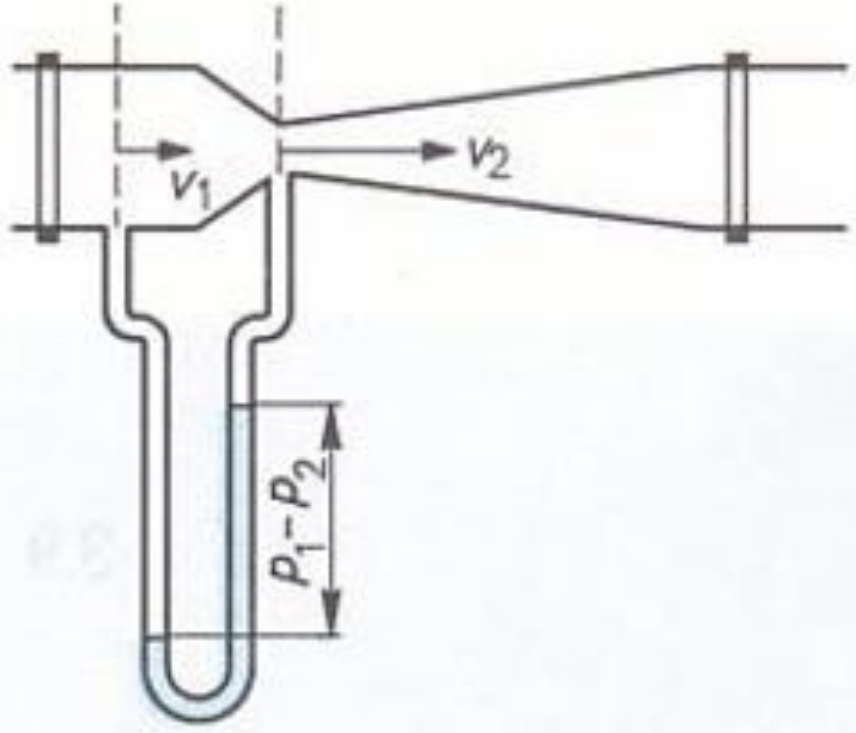


Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking
Laminair of turbulent
Druk, hoogte en snelheid
Venturi
Wrijvingsverliezen



Venturi



- Vernauwing in een pijpleiding plus drukmeter
- Nut:
 - Meter voor de stroomsnelheid van gas of vloeistof
 - Of creëren van onderdruk / vacuüm door te blazen.
- Drukverschil:

$$\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$$

Venturi

$$\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$$

Opgave 12: Bij een venturibuis meten we een drukverschil van 24.000 Pa. De hoogste vloeistofsnelheid bedraagt 10 m/s. De dichtheid van de getransporteerde vloeistof is 1200 kg/m³. Bereken de laagste vloeistofsnelheid.

Venturi

$$\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$$

Opgave 12: Bij een venturibuis meten we een drukverschil van 24.000 Pa.

De hoogste vloeistofsnelheid bedraagt 10 m/s. De dichtheid van de getransporteerde vloeistof is 1200 kg/m³. Bereken de laagste vloeistofsnelheid.

Optie 1:

$$\begin{aligned}\Delta p &= \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2) \\ 24000 &= \frac{1}{2} \cdot 1200 \cdot (10^2 - v_1^2) \\ 24000 &= 600 \cdot (10^2 - v_1^2) \\ \frac{24000}{600} &= 100 - v_1^2 \\ 40 &= 100 - v_1^2 \\ 100 - 40 &= v_1^2 \\ 60 &= v_1^2 \\ \sqrt{60} &= v_1 \\ v_1 &= 7,745 \dots \text{ m/s}\end{aligned}$$

Venturi

$$\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$$

Opgave 12: Bij een venturibuis meten we een drukverschil van 24.000 Pa.

De hoogste vloeistofsnelheid bedraagt 10 m/s. De dichtheid van de getransporteerde vloeistof is 1200 kg/m³. Bereken de laagste vloeistofsnelheid.

Optie 2:

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 - \frac{\Delta p}{\frac{1}{2} \cdot \rho}} \Rightarrow \sqrt{100 - \frac{24000}{\frac{1}{2} \cdot 1200}} = 7,74 \text{ m/s}$$

Optie 2 voor v_1 :

$$v_1 = \sqrt{v_2^2 + \frac{\Delta p}{\frac{1}{2} \cdot \rho}}$$

Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking
Laminair of turbulent
Druk, hoogte en snelheid
Venturi
Wrijvingsverliezen



Wrijvingsverliezen = Drukval = Extra benodigde druk

Darcy-formule

Voor de berekening van het wrijvingsverlies p_w in een ronde leiding geldt de Darcy-formule:

$$p_w = f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$$

Daarbij is f de Darcy frictiefactor die van de soort leiding en de vloeistof afhangt, l is de lengte van de leiding, d de diameter, ρ de soortelijke massa en v de snelheid van de vloeistof.

De volgende tabel geeft een aantal waarden voor f :

Leidingmateriaal en vloeistof	f
koperen buis (10 mm Ø) met water	0,027
koperen buis (30 mm Ø) met water	0,020
stalen buis (10 mm Ø) met water	0,029
stalen buis (30 mm Ø) met water	0,022
plastic slang (75 mm Ø) met water	0,012
rubberen slang (75 mm Ø) met water	0,021

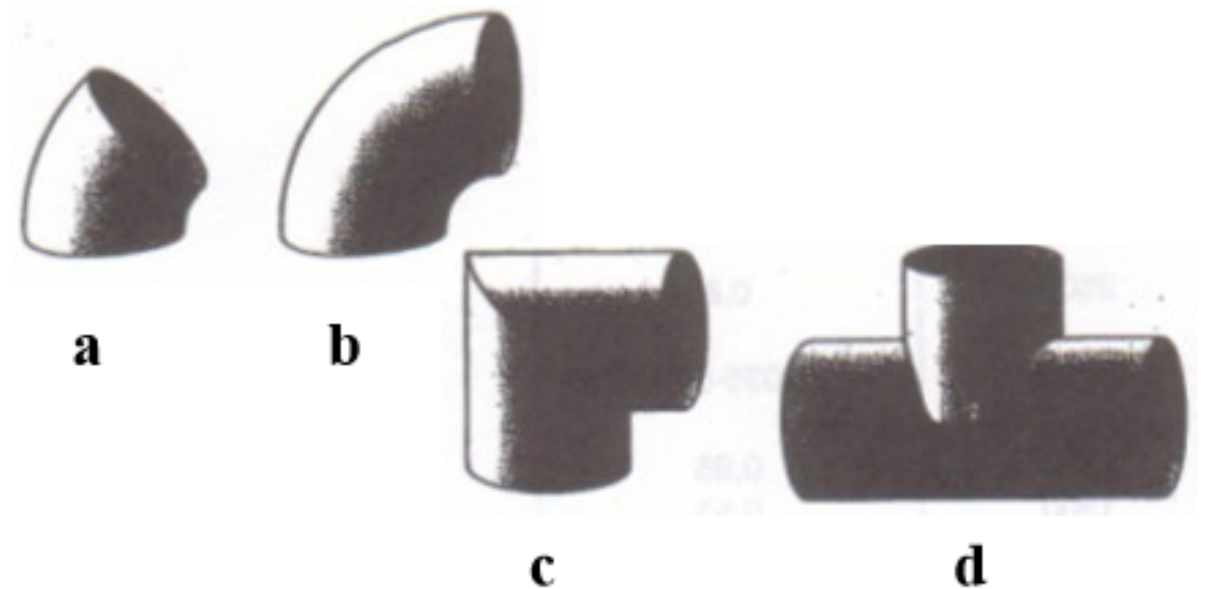


Wrijvingsverliezen

Darcy-formule

Appendages zoals bochten en afsluiters veroorzaken natuurlijk ook wrijvingsverliezen. Een methode om deze te berekenen is het meetellen van een *equivalente lengte*:

Appendage	Equivalente lengte
bocht van 45° (a)	15 x diameter
bocht van 90° (b)	40 x diameter
haakse bocht (c)	60 x diameter
T-stuk (d)	60 x diameter
schuifafsluiter (1/4 open)	800 x diameter
schuifafsluiter (1/2 open)	200 x diameter
schuifafsluiter (3/4 open)	40 x diameter



Wrijvingsverliezen

Darcy-formule

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

$$p_w = f \cdot \frac{1}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$$

Opgave 18: Een vloeistof met een dichtheid van 1200 kg/m³ wordt met behulp van een pomp 15 m omhoog gepompt. Op die hoogte heeft de vloeistof een uitstroomsnelheid van 4 m/s uit een buis met een diameter van 2 cm.

Hoe groot moet **de druk** op de vloeistof aan het begin zijn als daar de buis een diameter heeft van 8 cm en de buitendruk 100 kPa bedraagt?

We verwaarlozen nu eerst de verliezen in de buis.

$$p_1 + \cancel{1200 \times 10 \times 0} + \frac{1}{2} \times 1200 \times 0,25^2 = 100000 + 1200 \times 10 \times 15 + \frac{1}{2} \times 1200 \times 4^2 \Rightarrow$$

$$p_1 = 2,896 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 2,896 \text{ bar}$$

Wrijvingsverliezen

Darcy-formule

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

$$p_w = f \cdot \frac{1}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$$

Opgave 18: Een vloeistof met een dichtheid van 1200 kg/m^3 wordt met behulp van een pomp 15 m omhoog gepompt. Op die hoogte heeft de vloeistof een uitstroomsnelheid van 4 m/s uit een buis met een diameter van 2 cm. Hoe groot moet de druk op de vloeistof aan het begin zijn als daar de buis een diameter heeft van 8 cm en de buitendruk 100 kPa bedraagt? We verwaarlozen de verliezen in de buis.

$$p_1 + \cancel{1200 \times 10 \times 0} + \frac{1}{2} \times 1200 \times 0,25^2 = 100000 + 1200 \times 10 \times 15 + \frac{1}{2} \times 1200 \times 4^2 \Rightarrow$$
$$p_1 = 2,896 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 2,896 \text{ bar}$$

Opgave 19: De buis van 15 m lengte uit opgave 18 heeft een wrijvingscoëfficiënt van 0,025. Bovendien bevinden zich drie bochten van 90° in de buis. Bereken nogmaals de druk op de vloeistof aan het begin als we de wrijvingsverliezen niet verwaarlozen.

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

Wrijvingsverliezen

Benodigde gegevens onderstrepen

$$p_w = f \cdot \frac{1}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$$

Uit opgave 18: Dichtheid 1200 kg/m³. Uitstroomsnelheid 4 m/s. Diameter van 2 cm.
 $p_a = 2,896 \text{ bar}$

Opgave 19: De buis van 15 m lengte uit opgave 18 heeft een wrijvingscoëfficiënt van 0,025. Bovendien bevinden zich drie bochten van 90° in de buis. Bereken nogmaals de druk op de vloeistof aan het begin als we de wrijvingsverliezen niet verwaarlozen.

Appendage	Equivalente lengte
bocht van 45° (a)	15 x diameter
bocht van 90° (b)	40 x diameter
haakse bocht (c)	60 x diameter

Wrijvingsverliezen

Darcy-formule

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

$$p_w = f \cdot \frac{1}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$$

Uit opgave 18: Dichtheid 1200 kg/m³. Uitstroomsnelheid 4 m/s. Diameter van 2 cm.
Pa = 2,896 bar

Opgave 19: De buis van 15 m lengte uit opgave 18 heeft een wrijvingscoëfficiënt van 0,025. Bovendien bevinden zich drie bochten van 90° in de buis. Bereken nogmaals de druk op de vloeistof aan het begin als we de wrijvingsverliezen niet verwaarlozen.

Effectieve lengte: $l = 15 + 3 \cdot (40 \cdot 0,02) = 17,4 \text{ m}$

Drukval wrijving: $p_w = 0,025 \cdot \frac{17,4}{0,02} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1200 \cdot 4^2 = 2,088 \text{ bar}$

Druk nodig aan begin (hoogte, snelheid en wrijving): $p_1 + p_w = 4,984 \text{ bar}$

Appendage	Equivalentente lengte
bocht van 45° (a)	15 x diameter
bocht van 90° (b)	40 x diameter
haakse bocht (c)	60 x diameter

Stromingsleer – Dit hebben we gedaan

Continuïteitsvergelijking
Laminair of turbulent
Druk, hoogte en snelheid
Venturi
Wrijvingsverliezen

